

HÓA HỌC PHÂN TÍCH (ANALYTICAL CHEMISTRY)

Thủy Châu Tờ - Trường Đại học Thủ Dầu Một
TDMU 2026

1

Nội dung

- Chương 1. Đại cương về hóa học phân tích
- Chương 2. Tính toán trong hóa học phân tích
- Chương 3. Đại cương về phương pháp phân tích khối lượng và phương pháp phân tích thể tích
- Chương 4. Phản ứng acid - base – phương pháp chuẩn độ acid - base
- Chương 5. Phản ứng tạo phức – phương pháp chuẩn độ tạo phức
- Chương 6. Phản ứng kết tủa – phương pháp chuẩn độ kết tủa
- Chương 7. Phản ứng oxy hóa khử – phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử
(xem chi tiết trong đề cương môn học)

2

Tài liệu tham khảo

1. Từ Vọng Nghi, *Hóa học phân tích – Phần I: Cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tích*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.
2. David Harvey, *Modern analytical chemistry*, 1st Ed., The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000.

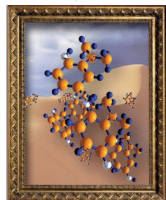
3

CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC PHÂN TÍCH

4

Hóa học phân tích là gì?

1. Hóa phân tích?



❖ Hóa học?

khoa học khảo sát:

- ✓ Các tính chất, thành phần, cấu trúc của vật chất.
- ✓ Các biến đổi về tính chất, thành phần, cấu trúc của vật chất cùng các thay đổi năng lượng kèm theo các biến đổi khác.

"Every aspect of our world today ... even politics and international relations... Is affected by chemistry" -Linus Pauling-

5

Hóa học phân tích là gì?

Analytical Chemistry?



"Science of Chemical Measurements"
"Everything is made of chemicals.
Analytical chemists determine **WHAT**
and **HOW MUCH**"

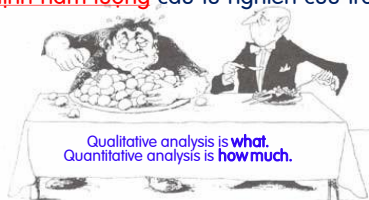
- ✓ Dược phẩm
- ✓ Thực phẩm
- ✓ Môi trường
- ✓ Nông nghiệp
- ✓ Công nghiệp

...

6

1.1. Đối tượng và vai trò

- a. **Đối tượng:** nghiên cứu phương pháp xác định thành phần **định tính** và **định lượng** của các **cấu tử** trong đối tượng phân tích
- Cấu tử: ion, nguyên tử, phân tử, nhóm chức...*
- **Định tính:** **nhận biết sự có mặt** của các cấu tử nào đó trong mẫu phân tích dựa vào tính chất hóa học hay vật lý đặc trưng (màu, mùi, dạng tinh thể, hiệu ứng vật lý...).
 - **Định lượng:** **xác định hàm lượng** cấu tử nghiên cứu trong mẫu phân tích.



Qualitative analysis Quantitative analysis

7

1.1. Đối tượng và vai trò

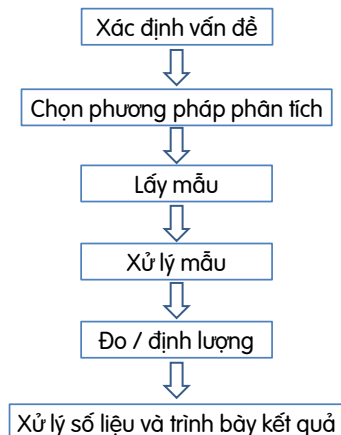
b. **Vai trò của hóa PT:** ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

- **Khoa học – kỹ thuật:** hóa học, sinh học, thực phẩm, dược phẩm, y học, môi trường, nông hóa thổ nhưỡng, địa chất, vật liệu, khảo cổ, pháp y...
- **Sản xuất:** công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, xử lý MT...

"Không có phân tích thì không thể có tổng hợp" -Anghen-

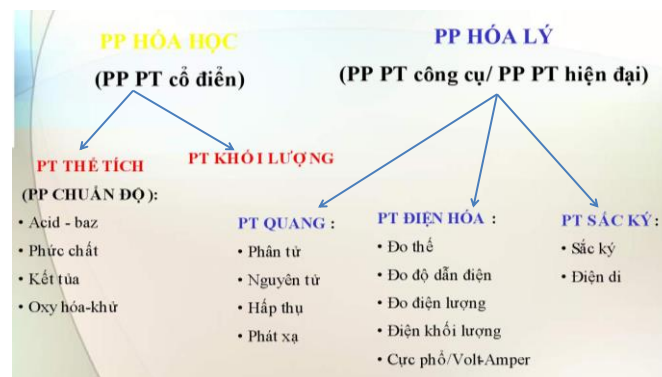
8

1.2. Các giai đoạn của một quy trình phân tích



9

1.2. Các giai đoạn của một quy trình phân tích



10

1.2. Các giai đoạn của một quy trình phân tích

□ Hàm lượng cấu tử PT (đa lượng, vi lượng, vết?)

- ✓ Cấu tử đa lượng ($\%X = 0,1 - 100\%$) → PP PT hóa học
- ✓ Cấu tử vi lượng ($\%X = 0,01 - 0,1\%$) → PP PT công cụ
- ✓ Cấu tử vết ($\%X = 10^{-7} - 0,01\%$) → PP PT công cụ độ nhạy cao
- ✓ Cấu tử siêu vết ($\%X < 10^{-7}\%$) → PP PT công cụ độ nhạy rất cao

□ Yêu cầu về độ đúng, độ chính xác, độ nhạy của PP:

- ✓ Điều kiện trang thiết bị PT
- ✓ Thời gian, chi phí phân tích

11

Yêu cầu về hóa chất dùng trong hóa phân tích

➤ Tinh khiết phân tích (PA; AR):

$$99,90\% \leq X \leq 99,99\%$$

➤ Tinh khiết hóa học (CP):

$$99,990\% \leq X \leq 99,999\%$$

➤ Tinh khiết quang học (đặc biệt):

$$99,9990\% \leq X \leq 99,9999\%$$

❖ Chú ý: *không dùng hóa chất kỹ thuật* ($X \leq 99\%$)

12